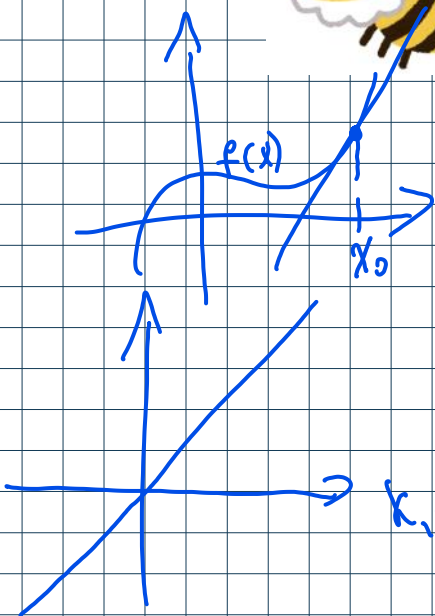


Узагальнення по похідній та первісній

Пригадаймо:



- Як шукати похідну функції?
- У чому полягає геометричний зміст похідної?
- Як шукати первісну?
- У чому полягає геометричний зміст інтеграла?
- Як шукати визначений інтеграл?
- Яка функція (її формула) задає пряму? $y = kx + b$
- Яка умова паралельності прямих? $k_1 = k_2$
- Формула прямої та оберненої пропорційності: $y = kx$

№1 Знайди похідну функції:

1. $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 10$ $y' = 3x^2 - 6x + 6$

2. $y = x^{-6} + 20\sqrt{x}$ $y' = -6x^{-7} + 20 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{6}{x^7} + \frac{10}{\sqrt{x}}$ $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$

3. $y = x^8 + 7x^6 + \frac{4}{x} - 1$ $y' = 8x^7 + 42x^5 - \frac{4}{x^2}$

4. $y = 4\sin x - 5\cos x$ $y' = 4\cos x + 5\sin x$

5. $y = \operatorname{tg} x - 9x$ $y' = \frac{1}{\cos^2 x} - 9$

6. $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{8} + 2$ $y' = x^3 - x^2 + \frac{x}{4}$

№2 Знайдіть значення похідної в точці x_0

1. $f(x) = \frac{8}{x} + 5x - 2$, $x_0 = 2$

$f'(x) = -8x^{-2} + 5$

$f'(2) = -8 \cdot 2^{-2} + 5 = -8 \cdot \frac{1}{4} + 5 = 3$

2. $f(x) = (1 + 3x)\sqrt{x}$, $x_0 = 9$

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 3\sqrt{x} + 3x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{6} + 9 + \frac{2x}{6} = 9 + \frac{28}{6}$

$= 9 + \frac{28}{6} = 9 + \frac{14}{3} = 9 + 4\frac{2}{3} = 13\frac{2}{3} = 13,6$



$\frac{8}{x} = (8 \cdot x^{-1})'$
 $8(x^{-1})' = -x^{-2} \cdot 8 = -8x^{-2}$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v' \quad (\sin x \cdot \sqrt{x})' = (\sin x)' \sqrt{x} + \sin x (\sqrt{x})' = \cos x \cdot \sqrt{x} + \sin x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

№3

$$x=2$$

$$k = \text{tg } \alpha = f'(x_0)$$

Знайдіть координати точки параболі $y = 2x^2 - x + 1$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = 7x - 8$.

$$k = 7$$

$$4x - 1 = 7 \quad x = 2$$

Точки в яких похідна функції $f'(x_0) = k$ дорівнює нулю називають екстремумами.

№4 Знайдіть екстремуми функцій:

$$1. f(x) = 0,5x^4 \quad f'(x) = 2x^3 = 0 \quad x = 0$$

$$2. f(x) = x^2 - 6x \quad f'(x) = 2x - 6 = 0 \quad x = 3$$

$$3. f(x) = 12x - x^3 \quad f'(x) = 12 - 3x^2 = 0 \quad x^2 = 4 \quad x = \pm 2$$

$$4. f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 7 \quad f'(x) = 3x^2 - 12x - 15 = 0 \quad :3 \quad x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 5$$

№5 Знайдіть загальний вигляд первісної

$$1. f(x) = 5 \quad F(x) = 5x + C$$

$$2. f(x) = x \quad F(x) = \frac{x^2}{2} + C$$

$$3. f(x) = \frac{1}{x^7} \quad F(x) = \frac{x^{-6}}{-6} + C = -\frac{1}{6x^6} + C$$

$$4. f(x) = \sqrt{x} \quad F(x) = \frac{x^{1,5}}{1,5} + C = \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + C$$

$$5. f(x) = x^{-5} \quad F(x) = \frac{x^{-4}}{-4} + C = -\frac{1}{4x^4} + C$$

№6 Знайдіть визначений інтеграл



$$1) \int_0^6 (3x^2 - x) dx = \left[\frac{3x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^6 = 6^3 - \frac{6^2}{2} = 216 - 18 = 198$$

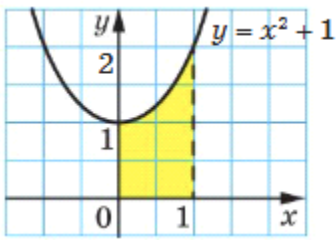
$$2) \int_0^{\pi/2} (4 \sin x + 2 \cos x) dx =$$

$$3) \int_1^3 (4x^3 - 4x + 3) dx$$

на 93

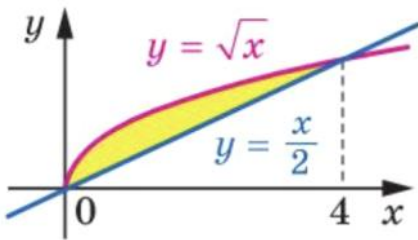
№7 Обчисліть площу зафарбованої фігури

1)



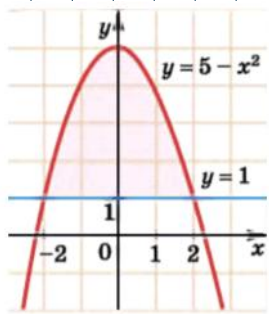
$$\int_0^1 x^2 + 1 dx = \frac{x^3}{3} + x \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = 1\frac{1}{3}$$

2)



$$\int_0^4 \sqrt{x} - \frac{x}{2} dx = \frac{x^{1.5}}{1.5} - \frac{x^2}{4} \Big|_0^4 = \frac{4 \cdot 2}{1.5} - 4 = 5\frac{1}{3} - 4 = 1\frac{1}{3}$$

3)



$$\int_{-2}^2 5 - x^2 - 1 dx = \int_{-2}^2 4 - x^2 dx = 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^2 = 8 - \frac{8}{3} + 8 - \frac{8}{3} = 16 - \frac{16}{3} = 10\frac{2}{3}$$

№8

Похідна лінійної функції $y = f(x)$ дорівнює 3. Нуль цієї функції дорівнює -2. Обчисліть значення $f(5)$.

$$(-2; 0)$$

$$y = kx + b$$

$$y' = k + 0 = k = 3$$

$$y = 3x + b$$

$$f(5) = 3 \cdot 5 + 6 = 21$$

$$0 = -6 + b \quad b = 6$$

$$y = 3x + 6$$

$$f'(x) = 3$$

$$f'(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$$

$$f(-5) = 15$$

$$f(-5) + f'(1) = 15 + 4 = 19$$

№9

Задано функцію:

$$f(x) = \begin{cases} 15, & x < -1 \\ 3x^2 - 2x, & x \geq -1 \end{cases}$$

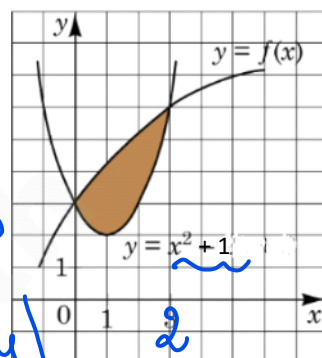
Обчисліть $f(-5) + f'(1)$

№10



Графіки функцій $y = f(x)$ та $y = x^2 + 1$ перетинаються в точках з абсцисами $x_1 = 0$ та $x_2 = 3$. Обчисліть площу зафарбованої фігури (обмеженої цими графіками), якщо відомо, що $\int_0^3 f(x) dx = 8$.

$$\int_0^3 f(x) - x^2 - 1 dx = \underbrace{F(x) - \frac{x^3}{3} - x}_0^3 = 8 - \frac{27}{3} - 3 = 8 - 9 - 3 = -4$$



№11

Функція $f(x)$ набуває значення 5 для всіх $x > 0$ і значення -2 для всіх $x < 0$. Функція $g(x)$ є прямою пропорційністю, графік якої проходить через точку $(2; 8)$. Обчисліть значення виразу:

$$\frac{g(-2) + f(10)}{f(-3)}$$

$$y = kx$$

$$g(-2) = -8$$

$$f(10) = 5$$

$$f(-3) = -2$$

$$8 = k \cdot 2 \quad k = 4 \quad y = 4x$$

$$\frac{-8 + 5}{-2} = \frac{-3}{-2} = 1,5$$

№12



Дотична до графіка функції $y = f(x)$ у точці $x_0 = 2$ паралельна прямій $y = 4x - 1$. Знайдіть значення похідної функції $g(x) = f(x) + \frac{10}{x}$ у точці $x_0 = 2$.

$$k_1 = k_2 = 4$$

$$f'(x_0) = 4 \Rightarrow f'(2) = 4$$

$$g'(x) = \left(f(x) + \frac{10}{x} \right)' = f'(x) - 10x^{-2} = 4 - 10 \cdot 2^{-2} = 4 - \frac{10}{4} = 4 - 2,5 = 1,5$$

Домашня робота!



№1 Знайдіть значення похідної функції в точці x_0

1. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} - 2\sin x$, $x_0 = 0$

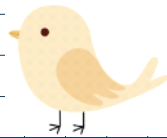
2. $f(x) = \sqrt{x} - 16x$, $x_0 = \frac{1}{4}$

3. $f(x) = x^{-2} - 4^{-3}$, $x_0 = 2$

4. $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x+1}$, $x_0 = 1$

№2

Знайдіть абсцису x_0 точки на параболі $y = x^2 - 3x + 5$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = 5x + 2$.



№3 Обчисли визначений інтеграл

1) $\int_{-1}^1 (1 - 5x) dx$

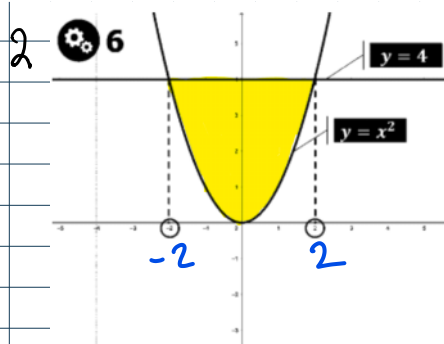
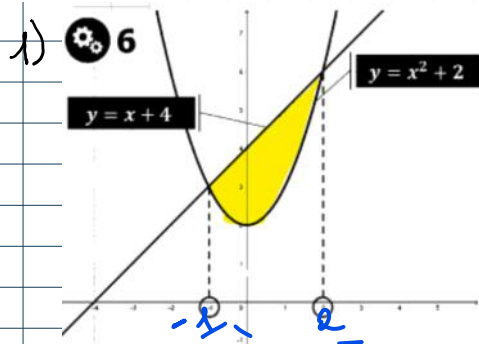
2) $\int_1^4 \left(\frac{4}{x^2} + 2x - 3x^2 \right) dx$

3) $\int_0^1 (2x - 1)^2 dx$

4) $\int_1^4 \left(\frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} \right) dx$

№4 Знайди площу зафарбованої фігури





№5

83

Знайдіть координати точки параболі $y = 3x^2 + 5x - 4$, у якій дотична до неї паралельна прямій $y = -x + 12$.

№6

Дотична до графіка функції $y = f(x)$ у точці $x_0 = 3$ паралельна прямій $y = 5x + 10$. Знайдіть значення похідної функції $g(x) = 2f(x) - \frac{12}{x}$ у точці $x_0 = 3$.

№7

Графіком функції $y = f(x)$ є парабола з вершиною в початку координат. Обчисліть $f(3)$, якщо відомо, що $f'(2) = 12$.

✓ №8

Функція $f(x)$ є непарною, а функція $g(x)$ — парною. Обчисліть значення виразу $\frac{3f(-x_0) - g(x_0)}{2g(-x_0)}$, якщо $f(x_0) = 4$, а $g(x_0) = -2$.



№9

Визначте ординату точки перетину графіка функції $y = f(x)$ із віссю Oy , якщо функція $F(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 9$ є первісною для функції $f(x)$.

✓8 $f(x)$ — парна якщо $f(-x) = f(x)$
 $f(x)$ — непарна якщо $f(-x) = -f(x)$

$\frac{3f(-x_0) - g(x_0)}{2g(-x_0)}$ $f(x)$ — не парна $f(x_0) = 4$
 $g(x)$ — парна $g(x_0) = -2$
 $f(-x_0) = -4$ $g(-x_0) = -2$

$$\frac{3 \cdot (-4) - (-2)}{2 \cdot (-2)} = \frac{-12 + 2}{-4} = \frac{-10}{-4} = 2,5$$